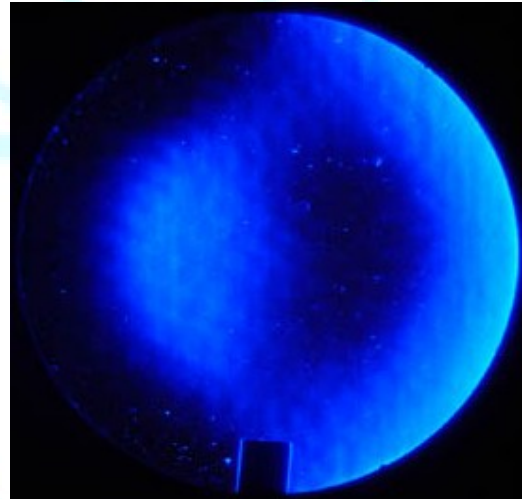


PRUEBA DE LA NAVAJA DE FOUCAULT



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Existen muchas aplicaciones de los espejos cóncavos en las que se necesita cierta geometría de superficie particular (esférica o parabólica) de forma precisa, de lo contrario, las aberraciones en la superficie serán perjudiciales para obtener imágenes de calidad. El físico francés Michael Foucault propuso un método sencillo para poder caracterizar cualitativamente la forma de la superficie de un espejo y poder hacer correcciones en su construcción. Actualmente este método es muy utilizado en la construcción de espejos de telescopios para asegurar que tengan una forma adecuada.

Índice

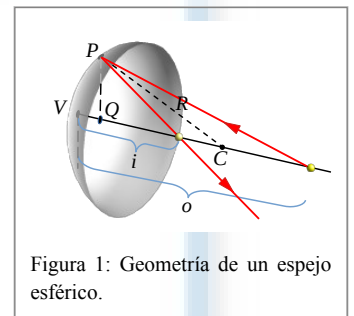
1 ECUACIÓN DEL ESPEJO ESFÉRICO.....	1
2 ESPEJOS ESFÉRICOS VS PARABÓLICOS.....	1
3 PRUEBA DE LA NAVAJA.....	3
3.1 Prueba en un Espejo Esférico.....	5
3.2 Prueba en un Espejo Parabólico.....	6
4 EFECTO SCHLIEREN.....	6
4.1 Implementación Práctica.....	7

1 ECUACIÓN DEL ESPEJO ESFÉRICO

En un tema anterior, se encontró que una superficie reflectora con geometría esférica, y donde es válida la aproximación paraxial, es descrita por la *ecuación del espejo esférico*:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

Donde o es la distancia del espejo al objeto, i es la distancia del espejo a la imagen, R es el radio de curvatura y f es el foco del espejo. Es importante recordar que en la aproximación paraxial el vértice del espejo (V) y la proyección de algún punto cerca de su perímetro (P) sobre el eje óptico (Q) están muy cerca de forma que la diferencia se puede despreciar ($\overline{QV} \approx 0$). Esto equivale a decir que el centro de curvatura (C) del espejo es mucho mayor que su diámetro transversal ([Figura 1](#)).



Si las condiciones de aproximación paraxial no se cumplen, la formación de imágenes se ve afectada (aberración) y la posición de puntos geométricos como el foco se torna incierta.

En la práctica, dependiendo de la aplicación del espejo (para observación de objetos lejanos o cercanos) y de la capacidad técnica para construirlo, dichas aberraciones se pueden reducir utilizando geometrías parabólicas o esféricas.

2 ESPEJOS ESFÉRICOS VS PARABÓLICOS

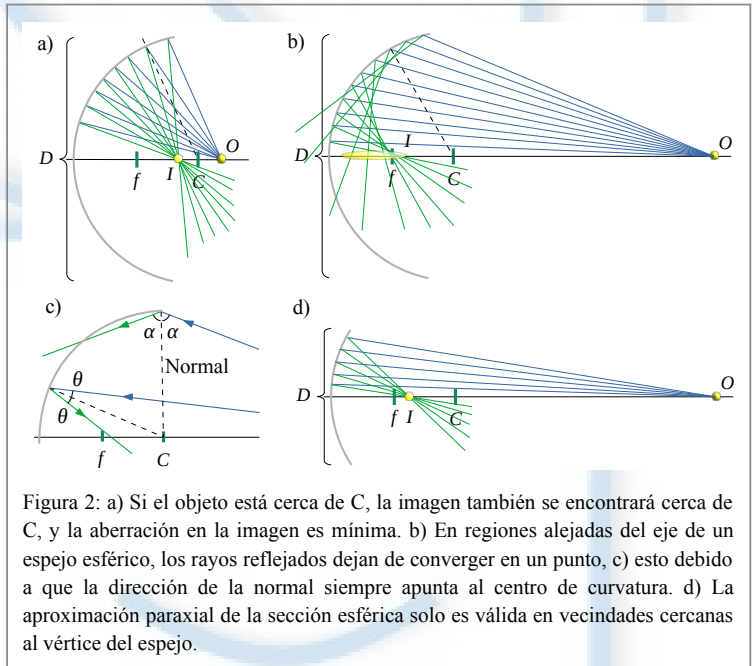
Como sus nombres lo indican, las superficies de estos espejos tiene forma de la sección de una esfera o de un paraboloide. Los espejos esféricos son más comunes debido a que su construcción es relativamente sencilla y económica; sin embargo, presentan *aberraciones*, las cuales son más notorias para radios de curvatura pequeños. Los orígenes de estas aberraciones pueden ser entendidas y visualizadas en un corte transversal de un espejo esférico cóncavo ([Figura 2](#)), frente al cual hay una fuente puntual sobre su eje óptico.

En el caso de la [Figura 2a](#), el radio de curvatura del espejo es pequeño y menor a su diámetro (D), es decir, no cumple la aproximación paraxial. Si el objeto (O) es colocado muy cerca de C , de acuerdo con la ecuación (1), los

rayos que salgan de él incidirán en el espejo (esférico) de forma casi normal, reflejándose hacia un punto muy cerca del radio de curvatura y generando una imagen puntual (I) sin aberraciones. Sin embargo, esta situación no es útil en un telescopio.

Si ahora movemos el objeto a una distancia muy lejana del espejo como en la [Figura 2b](#), la ecuación (1) indica que la imagen se encontrará muy cerca del foco (f) del espejo; sin embargo, si analizamos todo el espejo, veremos que los rayos cerca del vértice (o del eje óptico) si cumplirán con la predicción, pero los rayos cercanos a la orilla del espejo se reflejarán siguiendo la ley de reflexión y no se dirigirán hacia el foco, lo cual es fácil de reconocer ya que la normal del espejo es la que siempre apunta a C ([Figura 2c](#)).

Para resolver este problema, lo más sencillo es tomar solamente los rayos que estén cerca del eje óptico, es decir, que el diámetro del espejo sea menor que su radio de curvatura ([Figura 2d](#)), ya que los rayos incidentes estarán en la región de aproximación paraxial y se reflejarán convergiendo en una región prácticamente puntual correspondiente a la predicción dada por la ecuación (1).

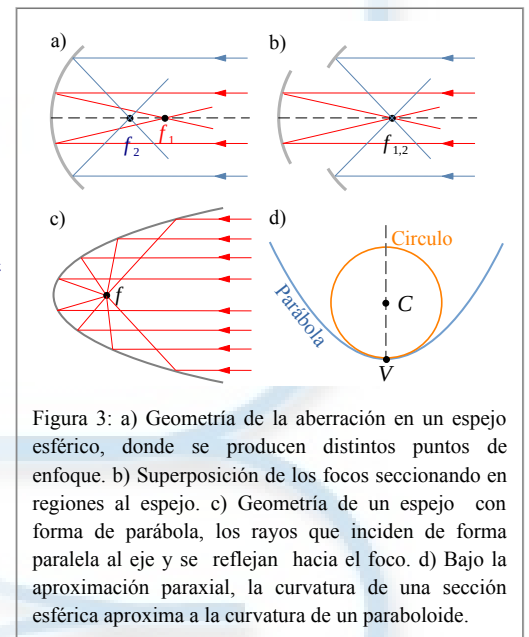


En consecuencia, *en un espejo esférico los objetos colocados cerca de su centro de curvatura se enfocarán de forma correcta, mientras que los objetos lejanos no*, lo cual es llamado **aberración esférica**.

A pesar de que esta solución facilita la construcción del espejo, una desventaja es que impide que los diámetros de los espejos puedan ser grandes, lo que limita la cantidad de luz que pueden coleccionar.

Visto desde otra perspectiva, orientada a el uso de espejos en telescopios, el problema de un espejo con aberración esférica es que los rayos que incidan en su parte externa (o perimetral) desde el infinito, serán reflejados hacia un cierto punto focal más cercano al espejo ([Figura 3a](#)); mientras que los rayos que incidan en su parte interna (cerca del eje óptico) se reflejarán hacia un punto focal más alejado del espejo. Esto significa que cada zona del espejo tendrá un punto focal distinto para objetos muy alejados del espejo (en el infinito).

Otra forma de arreglar la aberración esférica entre los rayos externos e internos en el diagrama de la [Figura 3a](#), sería separando el espejo en dos regiones, una central y otra externa (anular), y desplazando la región central hacia atrás sobre el eje óptico de forma que los dos focos se superpongan ([Figura 3b](#)). En el limite de separar el espejo en regiones anulares infinitesimales que reflejan todos los rayos que inciden en el espejo, se obtiene una superficie parabólica ([Figura 3c](#)).



Los *espejos parabólicos* (con forma de paraboloide) tienen la principal característica de que, por definición geométrica de la parábola, los rayos provenientes desde infinito y que llegan al espejo paralelos a su eje óptico, se reflejarán hacia su *foco*.

Sin embargo, si colocamos una fuente puntual a una distancia de $2f$ (“centro de curvatura” del espejo según la ecuación (1)), la imagen no se enfocara adecuadamente. Estará aberrada, ya que las normales de la superficie no apuntarán todas hacia el mismo punto. En este caso, *en un espejo parabólico, los objetos colocados muy lejos de su foco se enfocarán de forma correcta, mientras que objetos cercanos a el no.*

Debido a esta característica, éste tipo de espejos, son los más recomendados para telescopios. Sin embargo, su construcción es más demandante, de ahí que el precio de telescopios con este tipo de espejos sea elevado.

A pesar de lo anterior, los espejos esféricos pueden funcionar de forma aceptable ya que aproximan a un espejo parabólico cerca del vértice (Figura 3d) para radios de curvatura grandes, y entre más grande sea el radio de curvatura, la región de aproximación será mayor.

3 PRUEBA DE LA NAVAJA

Conocer cómo es la forma de la superficie de un espejo es muy importante para utilizarlo adecuadamente. Uno de los métodos más sencillos y accesibles para conocer esta información es el de la *Prueba de la Navaja*. Este método, fue ideado por el científico francés León Foucault, con el objetivo de caracterizar de forma cualitativa la forma de la superficie de los espejos. Este método es muy utilizado en el proceso de pulido de espejos para telescopios con el objetivo de hacer correcciones a la forma del mismo.

Asumamos que tenemos un espejo cóncavo (sin especificar su geometría particular) en el cual se reflejan cuatro rayos de luz (dos externos y dos internos) que se enfocan en un solo punto ideal, sin aberración e infinitamente pequeño (P). A la izquierda de este punto de enfoque se coloca una navaja de forma vertical (Figura 4); como se puede observar, después de que los rayos convergen en P , divergen como saliendo de él, notando que los rayos provenientes de la parte derecha del espejo ahora se encuentran a la izquierda del eje óptico y viceversa.

Si colocamos nuestro ojo sobre el eje óptico del espejo justo pasando y muy cerca del punto de enfoque, lo que observaremos es que el espejo está completamente y uniformemente iluminado de luz, ya que todos los rayos provenientes del espejo llegaran a nuestro ojo. Si movemos la navaja desde la izquierda, muy lentamente, hasta que su borde obstruye la luz justo en P , la intensidad de cada haz de luz del espejo se reduce por igual y simultáneamente (bloquea todos los rayos en P al mismo tiempo), y el espejo se oscurece (“atenúa” su luminosidad) de forma uniforme en toda su área, denominándose *punto nulo*.

Ahora consideremos la situación de la Figura 5a, donde la navaja está más cerca del espejo (antes de llegar al punto de enfoque) y nuevamente se mueve de izquierda a derecha de forma paulatina. Si nuestro punto de observación se encuentra después del punto P , conforme la navaja se acerca al eje óptico ira bloqueando los rayos de luz provenientes del lado izquierdo del espejo de uno por uno, y observaremos la sombra de la navaja entrar desde el lado izquierdo moviéndose hacia la derecha.

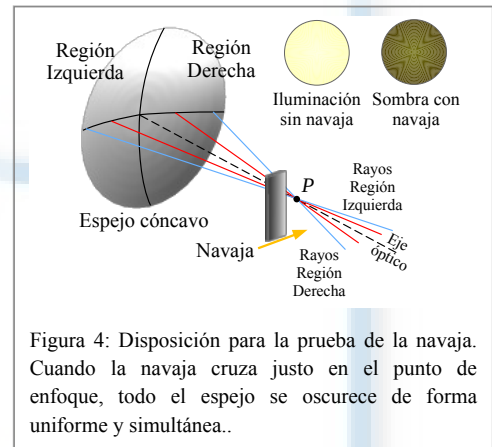
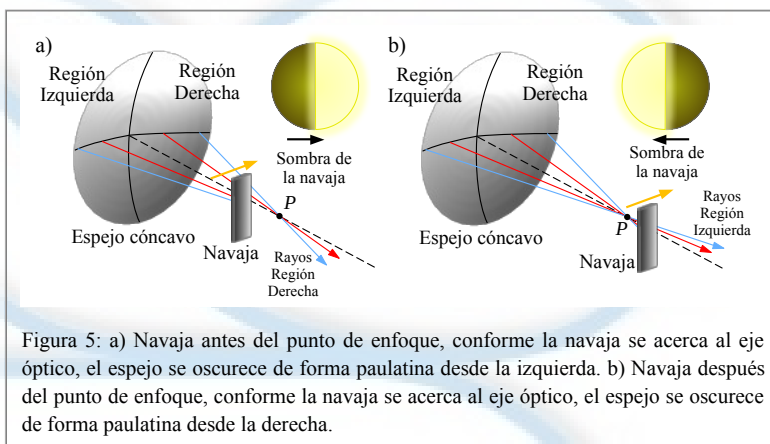


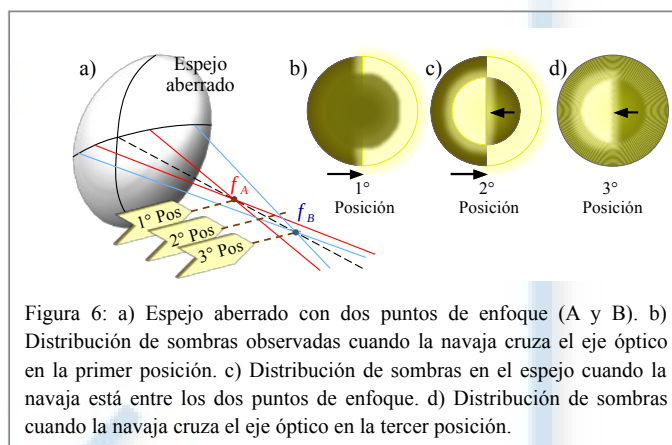
Figura 4: Disposición para la prueba de la navaja. Cuando la navaja cruza justo en el punto de enfoque, todo el espejo se oscurece de forma uniforme y simultánea..

Por otro lado, si colocamos la navaja adelante del punto de enfoque (Figura 5b), al mover la navaja hacia el eje óptico desde la izquierda, ahora observaremos que la mitad derecha del espejo es la que se oscurece a pesar de que la navaja se encuentra del otro lado, además la sombra se mueve de derecha a izquierda. Este efecto es consecuencia de que los rayos de luz invierten posición después de cruzar el punto de enfoque. De esta forma la sombra de la navaja puede decirnos si estamos antes (o dentro), después (o fuera) o exactamente en el punto de enfoque del espejo.



Ahora, supongamos que el espejo tiene una aberración en la cual el espejo tiene dos puntos focales, uno cerca del espejo para los rayos centrales y otro más alejado del espejo para los rayos externos (Figura 6a). Si aplicamos la prueba de la navaja, con la navaja entrando desde la izquierda y observando el movimiento de la sombra vista desde un punto en el eje óptico más allá de los puntos focales, se tendrán tres situaciones.

En la primera posición, la navaja encuentra primero los rayos externos provenientes de la parte izquierda del espejo (los cuales se enfocan más adelante) y los obstruye, esto produce que en la parte anular del espejo de donde salen estos rayos se observe una sombra oscura moviéndose de izquierda a derecha (Figura 6b); cuando la navaja llega al eje óptico, la mitad izquierda del anillo está cubierta por la sombra. Por otro lado, cuando la navaja cruza el eje óptico, donde se enfocan los rayos provenientes de la parte central del espejo, se observará que la intensidad de luz proveniente de esta región se atenuará de forma simultánea en toda esta región central ya que se obstruye el punto de enfoque de la parte central del espejo.



Como segundo caso, colocamos la navaja en la segunda posición, que está entre los dos puntos de enfoque, adelante del punto de enfoque de la parte central y antes del punto de enfoque de la parte anular externa. La navaja se vuelve a desplazar desde la izquierda y comienza a obstruir los rayos de luz a la izquierda que regresan del espejo (tanto de la parte central como de la externa). Sin embargo, la diferencia radica en que la navaja cubre ahora los rayos provenientes de la parte interna derecha del espejo (ya que la navaja está después del punto de enfoque) y a la vez cubre los rayos provenientes de la parte izquierda externa del espejo. Esto produce que la región anular externa del espejo se vaya cubriendo desde la izquierda por la sombra de la navaja (como en el caso anterior); pero en la región central del espejo, la sombra irá cubriendo esta zona desde la derecha. Justo cuando la navaja llega al eje óptico, la mitad región central del espejo estará cubierta por una sombra desde la derecha, mientras que la mitad de la región externa del espejo estará cubierta por la sombra desde la izquierda (Figura 6c).

Finalmente colocamos la navaja en la tercera posición, volviendo a desplazarla desde la izquierda. A medida que avanza desde la izquierda, la navaja bloquea los rayos centrales provenientes del lado derecho del espejo, por lo que en la región central del espejo se observa una sombra que cubre el espejo desde el lado derecho. Sin embargo, cuando la

navaja llega al eje óptico y cubre el segundo punto de enfoque, correspondiente a la región anular externa del espejo, esta región anular se cubrirá por una sombra de forma simultánea y atenuará su intensidad ([Figura 6d](#)). Es decir, se está en el punto de enfoque de la región externa del espejo.

En la práctica, para llevar a cabo la prueba de la navaja, es indispensable una fuente puntual, ya que produce una imagen puntual (punto de enfoque) muy pequeño que se aproxima al caso ideal. De igual forma, de lo visto anteriormente, la fuente puntual se debería colocar sobre el eje óptico del espejo para que los puntos de enfoque también se encuentren sobre el eje; sin embargo, esto no es posible de forma práctica ya que la fuente obstruiría los rayos reflejados y no permitiría observar el espejo. Para evitar este problema, la fuente puntual se coloca ligeramente fuera del eje de forma que los puntos de enfoque también salgan ligeramente del eje ([Figura 7](#)), por lo que el punto de observación también se desplazará siguiendo al punto de enfoque.

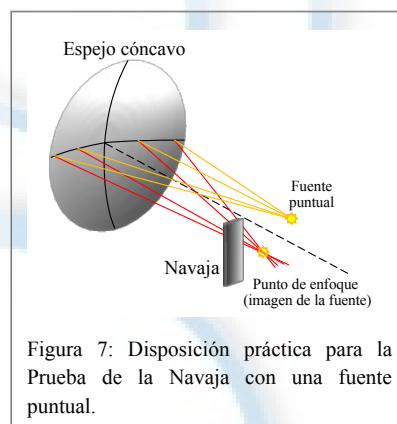


Figura 7: Disposición práctica para la Prueba de la Navaja con una fuente puntual.

Dado que los espejos convergentes más comunes son esféricos o parabólicos, es útil conocer su comportamiento bajo la prueba de la navaja con el propósito de poder clasificarlos o saber si tienen alguna aberración que impida su uso correcto. Así, se tienen las siguientes situaciones.

3.1 PRUEBA EN UN ESPEJO ESFÉRICO

En el caso de espejos esféricos, existen dos formas de llevar a cabo la prueba. La primera es colocando la fuente puntual en su centro de curvatura ([Figura 8a](#)); de acuerdo con la ecuación (1), el punto de enfoque se encontrará junto a la fuente. Si llevamos a cabo la prueba de la navaja en esta disposición, lo que esperaríamos es que, al tratarse de un espejo esférico, cuando la navaja cruce el punto de enfoque, la intensidad de la luz reflejada en todo el espejo se atenuará de forma simultánea y homogénea. Si la navaja está antes o después del punto de enfoque, se observará que la sombra de la navaja cubre el espejo paulatinamente desde la izquierda o la derecha respectivamente. Si lo anterior no ocurre, el espejo no es esférico.

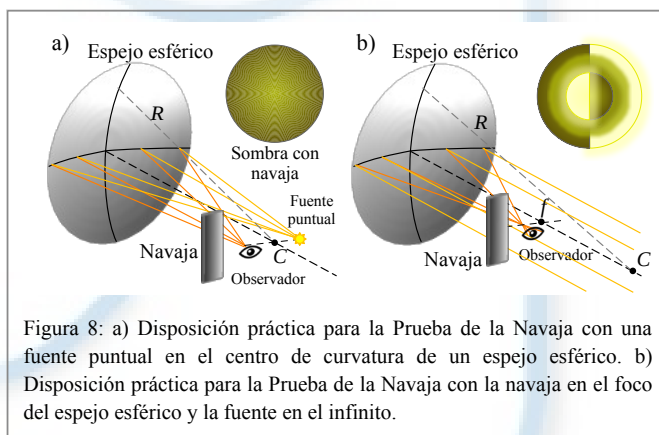


Figura 8: a) Disposición práctica para la Prueba de la Navaja con una fuente puntual en el centro de curvatura de un espejo esférico. b) Disposición práctica para la Prueba de la Navaja con la navaja en el foco del espejo esférico y la fuente en el infinito.

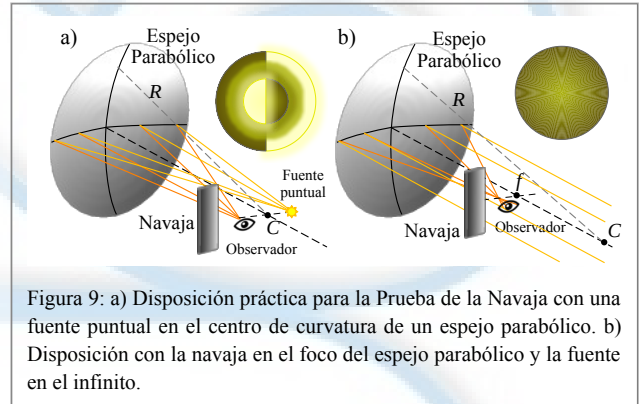
La segunda forma es colocando la fuente puntual muy lejos del espejo de forma que el punto de enfoque se encuentre en el foco del espejo ([Figura 8b](#)). En este caso, si el espejo es esférico, presentará aberración esférica y tendrá varios puntos de enfoque. Al realizar la prueba, se observará que una región anular del espejo (no necesariamente la central o la externa) presentará la atenuación del punto nulo, pero en las demás regiones, se observarán las sombras definidas de la navaja recorriendo el espejo.

De estas dos formas, la primera es la más recomendada, ya que la distribución de sombras observada en la segunda no es única de un espejo esférico, por lo que no es suficiente para catalogarlo como tal.

3.2 PRUEBA EN UN ESPEJO PARABÓLICO

Por la definición del espejo parabólico, la mejor forma de realizar esta prueba es colocando la fuente puntual muy lejos del espejo. Al realizar la prueba en esta disposición, dado que todos los rayos se concentrarán en el foco, cuando la navaja cruce este punto, se observará que la intensidad de la luz reflejada en todo el espejo se atenuará de forma simultánea y homogénea ([Figura 9a](#)).

Por otro lado, si colocamos la fuente cerca del centro de curvatura (dos veces el foco), se observará una distribución de regiones de sombras, ya que los rayos se enfocarán por regiones ([Figura 9b](#)). La región anular donde la intensidad se atenúe de forma homogénea será la posición focal de esa región.



Es decir, lo que se observa en el caso parabólico es completamente opuesto a lo que se observa con un espejo esférico, y de esta forma se puede clasificar adecuadamente su geometría.

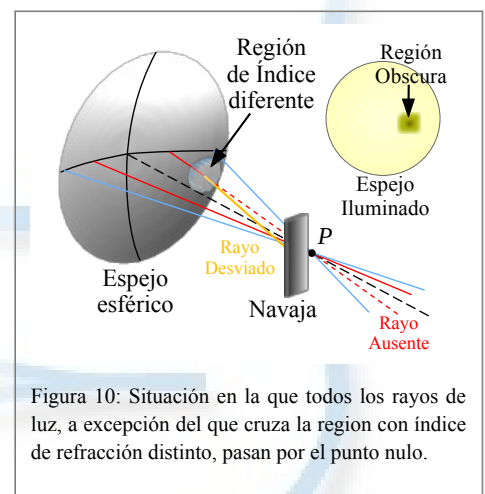
Para el caso de espejos de los que desconocemos la geometría de su superficie, lo mejor es colocar la fuente puntual cerca de su centro de curvatura, de forma que la imagen esté justo a la misma distancia que la fuente puntual, como en la [Figura 8a](#). De esta forma al realizar la prueba se sabrá si se trata de un espejo esférico o no. Observando el comportamiento de las sombras será posible tener una idea de la localización de los puntos de enfoque de las distintas regiones del espejo y tener una idea de su geometría. En este caso la prueba se debe realizar a distintas posiciones de la navaja para buscar los distintos puntos de enfoque.

4 EFECTO SCHLIEREN

El principio óptico detrás de la prueba de la navaja es utilizado no solo para la calibración de espejos, también es aplicado en el estudio de fenómenos que implican cambios de índice de refracción.

De lo visto en la sección anterior, supongamos que colocamos la navaja justo al lado del punto nulo (P) generado por un espejo esférico sin aberraciones. En esta situación, dado que la navaja no cubre a P , todos los rayos de luz llegarán a nuestro ojo veremos al espejo completamente iluminado ([Figura 4](#)).

Ahora imaginemos que, por alguna razón, en una región enfrente del espejo el índice de refracción cambia, produciendo que los rayos de luz que pasan por esa región se desvíen de su trayectoria esperada (la predicha por la ecuación del espejo) debido a la refracción. Esto hará que dichos rayos ya no converjan en el punto nulo y que se desvíen a otra posición, posiblemente chocando con la navaja y ya no llegando a nuestro ojo ([Figura 10](#)). En consecuencia, observaremos que en lugar de que el espejo este completamente iluminado, presentará una región oscura justo en la región donde los rayos se desviaron.



Cualquier in-homogeneidad del medio en el que viaja la luz frente al espejo (por ejemplo aire), producirá el efecto antes mencionado ya que implica un cambio en el índice de refracción. Dependiendo de la magnitud del cambio en el índice, algunos rayos se desviarán más que otros, lo que se puede relacionar a mayor contraste en las sombras. De igual forma, entre más cercana esté la navaja al punto nulo (aunque sin bloquearlo), será más probable que los rayos desviados choquen con ella, incrementando el contraste en la imagen observada.

Existen varias formas para producir estos cambios en el índice de refracción, los más comunes con cambiando el material del medio (aire, helio, vapor de alcohol, etc.), o cambiando la densidad del medio, por ejemplo calentando aire ([Figura 11a](#)) o generando cambios abruptos de presión (ondas de choque, [Figura 11b](#)).

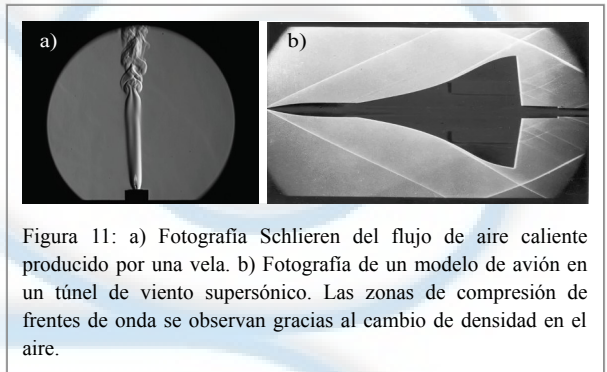


Figura 11: a) Fotografía Schlieren del flujo de aire caliente producido por una vela. b) Fotografía de un modelo de avión en un túnel de viento supersónico. Las zonas de compresión de frentes de onda se observan gracias al cambio de densidad en el aire.

4.1 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

Este método para visualizar cambios en el índice de refracción fue propuesto por el físico August Toepler en 1864 para estudiar flujos supersónicos y el cual llamo “Schlieren” (rayas en alemán). Este método hace visibles pequeños cambios en la densidad (índice de refracción) de medios transparentes.

El montaje del sistema experimental es similar al de la prueba de Foucault, con la diferencia de que la navaja siempre se posiciona en el punto nulo.

Para llevar a cabo la visualización Schlieren, es indispensable una fuente puntual, ya que produce un punto de enfoque muy pequeño que se aproxima al caso ideal. De igual forma, la fuente puntual se debe colocar lo más cerca del eje óptico del espejo (aunque no sobre él) para que el punto de enfoque también se encuentren cerca del eje y se reduzcan posibles aberraciones ([Figura 7](#)). Por lo común, lo más sencillo es colocar tanto la fuente como la navaja (punto de observación) a una distancia $2f$ del espejo, lo cual facilita el manejo del sistema ([Figura 8](#)).

Una vez montado el sistema, lo primero es encender la fuente, asegurar que la navaja está en el punto de enfoque y observar el espejo está completamente iluminado. Posteriormente, frente al espejo se coloca algún objeto que produzca calor y cambios de temperatura en el aire circundante, como por ejemplo una vela. Al observar el espejo con la vela apagada, simplemente se observará la silueta negra de la misma.

Posteriormente se enciende la vela creando un gradiente de temperatura y afectando la trayectoria de los rayos. Cuando esto ocurre, al observar el espejo a través de la navaja, se podrán observar sombras consecuencia del flujo de aire caliente que impide que la luz pase la navaja ([Figura 12](#)).

El arreglo mostrado en la [Figura 12](#) es el más sencillo que se puede implementar ya que solo requiere de un solo espejo. Sin embargo, el principal problema que tiene este arreglo es que la luz pasa por la región con el gradiente de índice de refracción dos veces una de ida al espejo y otra después de reflejarse, lo que impide tener una información clara de cuanto desvía la luz el gradiente.

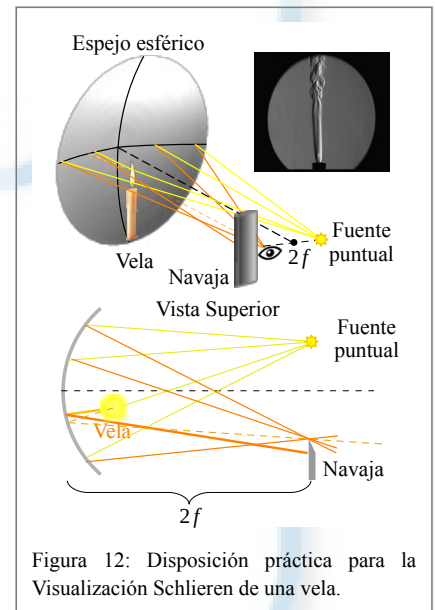


Figura 12: Disposición práctica para la Visualización Schlieren de una vela.

PRUEBA DE LA NAVAJA

Debido a esto existe otro arreglo experimental más adecuado a aplicaciones en investigación, que es denominado “Sistema Z”. La desventaja de este sistema es que requiere de dos espejos, pero hace que la luz pase por el gradiente una sola vez ([Figura 13](#)). Una particularidad de este arreglo es que la fuente puntual y la navaja se debe colocar en el foco de cada espejo respectivamente.

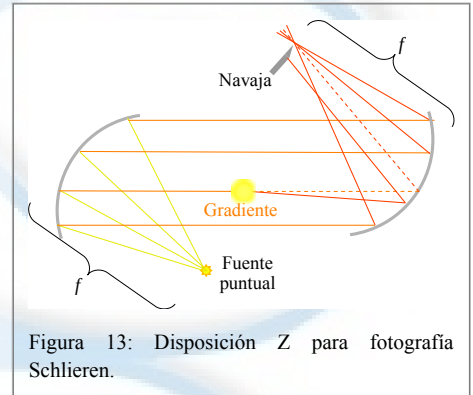


Figura 13: Disposición Z para fotografía Schlieren.